

Blatt 19: Gut in BilinearForm!*Lösungen zu den Hausaufgaben*

$\oplus \oplus \oplus$ VON U ZU VW IM RECHTEN WINKEL $\oplus \oplus \oplus$

- H1** Sei $K = \mathbb{R}$. In K^3 mit Standardskalarprodukt seien $u = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ und $w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
 [2P] (a) Berechnen Sie die orthogonale Projektion von u auf die Ebene $\langle v, w \rangle_K$.
 (b) *Bonus*: Was ändert sich für $K = \mathbb{C}$? *Bonus*²: Was ändert sich für $K = \mathbb{H}$?

Lösung:

- (a) Wir nutzen S1Q und können

$$u_{\parallel} = v\lambda_1 + w\lambda_2, \quad (\text{und} \quad u_{\perp} = u - u_{\parallel}),$$

schreiben, wobei

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = B^{-1}\mu$$

für

$$B = \begin{bmatrix} \langle v|v \rangle & \langle v|w \rangle \\ \langle w|v \rangle & \langle w|w \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{und} \quad \mu = \begin{bmatrix} \langle v|u \rangle \\ \langle w|u \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Es gilt

$$B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

für das Inverse der 2×2 -Matrix B , also

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Die Projektion ist also

$$u_{\parallel} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \left(\text{mit} \quad u - u_{\parallel} = u_{\perp} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$$

(Die Probe $\langle u_{\perp}, v \rangle = \langle u_{\perp}, w \rangle = 0$ zeigt, dass wir uns bei $u_{\parallel}$ nicht verrechnet haben.)

- (b) Nichts! Die Standardskalarprodukte auf $\mathbb{C}$ und $\mathbb{H}$ schränken sich auf $\mathbb{R}^3 \subset \mathbb{C}^3 \subset \mathbb{H}^3$ jeweils zum Standardskalarprodukt ein. Wir müssen also über $\mathbb{C}$ und $\mathbb{H}$ das gleiche Gleichungssystem lösen. Da die Lösung eindeutig ist, stimmt sie jeweils mit der bereits bekannten Lösung über $\mathbb{R}$ überein.

///

DIAGONALISIEREN SIE IHRE DILINEARFORM!

- H2** Gegeben ist $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Bestimmen Sie (D, T) so, dass $T \in GL_3(\mathbb{R})$ und $D = T^T A T$ diagonal ist.
 [3P]

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Lösung: Wir wenden das Rechenverfahren zur Diagonalisierung einer hermiteschen Form an, d.h. Satz S1R und Algo S1R, siehe Folien S169–S173 und auch Aufgabe V2.

Wir beginnen damit, an Position $(1, 1)$ einen Eintrag ungleich 0 zu erzeugen, indem wir zunächst ein Vielfaches der zweiten auf die erste Addieren. Dabei dürfen wir nicht das 1-fache addieren, ansonsten wird der Eintrag an Position $(1, 1)$ durch die Spaltenoperationen wieder zu 0. Ein kleiner Trost, wenn Sie das doch gemacht haben: Wiederholen Sie diese Prozedur ein zweites Mal, dann klappt es.

			0	-1	2	1	0	0	
			-1	2	0	0	1	0	
			2	0	-4	0	0	1	
									(1) - (2)
1	-3	2	4	-3	2	1	0	0	
-1	2	0	-3	2	0	-1	1	0	
2	0	-4	2	0	-4	0	0	1	
									(2) + $\frac{3}{4} \cdot (1)$
4	-3	2	4	0	2	1	$\frac{3}{4}$	0	
0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$	-1	$\frac{1}{4}$	0	
2	0	-4	2	$\frac{3}{2}$	-4	0	0	1	
									(3) - $\frac{1}{2} \cdot (1)$
4	0	2	4	0	0	1	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	
0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$	-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	
0	$\frac{3}{2}$	-5	0	$\frac{3}{2}$	-5	0	0	1	
									(3) + 6 · (2)
4	0	0	4	0	0	1	$\frac{3}{4}$	4	
0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	-1	$\frac{1}{4}$	2	
0	0	4	0	0	4	0	0	1	

Wir lesen nun die gesuchten Matrizen ab:

$$D = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 4 \\ -1 & \frac{1}{4} & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tip: Machen Sie die Probe und rechnen Sie $T^T A T$ aus. Es kommt tatsächlich D raus.

Alternative: Um eine 0 oben links zu erzeugen, können Sie auch die erste und zweite Zeile bzw. Spalte vertauschen. Das hat sogar noch einen Vorteil: Eine 0 wird günstig getauscht, sodass wir uns einen Schritt sparen. Das führt auf die folgende Lösung:

			0	-1	2	1	0	0	
			-1	2	0	0	1	0	
			2	0	-4	0	0	1	
									(1) $\longleftrightarrow$ (2)
-1	2	0	2	-1	0	0	1	0	
0	-1	2	-1	0	2	1	0	0	
2	0	-4	0	2	-4	0	0	1	
									(2) + $\frac{1}{2} \cdot (1)$
2	-1	0	2	0	0	0	1	0	
0	$-\frac{1}{2}$	2	0	$-\frac{1}{2}$	2	1	$\frac{1}{2}$	0	
0	2	-4	0	2	-4	0	0	1	
									(3) + 4 · (2)
2	0	0	2	0	0	0	1	4	
0	$-\frac{1}{2}$	2	0	$-\frac{1}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	2	
0	0	4	0	0	4	0	0	1	

Hier sind die gesuchten Matrizen:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bemerkung: An den beiden Alternativen erkennt man, dass die Werte auf der Diagonalen nicht eindeutig sind, wohl aber die Anzahl der Vorzeichen. ///

DIESE FRAGE SOLLTEN SIE DIFFERENZIERT BETRACHTEN.

- H3** Über $\mathbb{R}$ sei $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ und hierauf $s : V \times V \rightarrow \mathbb{R} : (f, g) \mapsto (fg)'(0)$.
 [3P] (a) Zeigen Sie, dass s eine symmetrische Bilinearform ist.
 (b) Bestimmen Sie eine Basis des Kerns $V^\perp$.

Lösung:

- (a) Die Abbildung s ist eine Bilinearform, denn für $f, g, h \in V$, $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} s(f+g, h) &= ((f+g)h)'(0) = (fh+gh)'(0) \\ &= ((fh)' + (gh)')(0) = (fh)'(0) + (gh)'(0) = s(f, h) + s(g, h) \\ s(\lambda f, h) &= ((\lambda f)h)'(0) = \lambda(fh)'(0) = \lambda s(f, h) \end{aligned}$$

Somit gilt die Eigenschaft B1. Analog zeigt man B2 und damit ist s eine Bilinearform.

Die Bilinearform s ist symmetrisch, denn für $f, g \in V$ gilt $fg = gf$ und daher

$$s(f, g) = (fg)'(0) = (gf)'(0) = s(g, f).$$

Alternative: Man kann auch zeigen, dass B1 gilt und die Symmetrie, dann folgt B2.

- (b) Wir suchen zunächst Bedingungen dafür, dass $g \in V^\perp$ ist. Nach Definition ist

$$V^\perp = \{g \in V \mid \forall f \in V : s(f, g) = 0\}.$$

Für $g \in V$ gilt $g \in V^\perp$ genau dann, wenn für alle $f \in V$ die Gleichung

$$(1) \quad 0 = s(f, g) = (fg)'(0) = f(0)g'(0) + f'(0)g(0)$$

gilt. Wählen wir z.B. $f(x) = 1$, dann folgt $0 = s(g, 1) = g'(0)$. Wählen wir $f(x) = x$, dann folgt $0 = s(g, x) = g(0)$. So muss jedes $g \in V^\perp$ die Bedingung $g(0) = g'(0) = 0$ erfüllen. Umgekehrt erfüllt jedes $g \in V$ mit $g(0) = g'(0) = 0$ natürlich Gleichung (1). Also

$$V^\perp = \{g \in V \mid g(0) = g'(0) = 0\}.$$

Für $g = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3 + a_4X^4$ gilt $g(0) = a_0$ und $g'(0) = a_1$. Damit besteht $V^\perp$ aus den genau aus den Polynomen $a_2X^2 + a_3X^3 + a_4X^4$ mit $a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$, d.h. (X^2, X^3, X^4) ist eine Basis von $V^\perp$.

///